

Information Field Theory

Y Biología Cuántica
IFT-Quantum Biology v2.0

Juan Diego Vicente Gabancho

Abril 2026

Se presenta la aplicación de Information Field Theory (IFT) a la biología cuántica, incorporando datos experimentales recientes (2024-2026) como validación directa de las predicciones del marco. La tesis central es que ciertos sistemas biológicos mantienen coherencia cuántica funcional no mediante aislamiento del entorno, sino mediante organización informacional multiescala que regula el acoplamiento sistema-baño. Se derivan la densidad espectral efectiva $J(\omega)$ y el tiempo de coherencia τ_ϕ desde el gradiente informacional Ξ y la dimensión fractal D_f . Se analizan cuatro sistemas experimentales clave: (1) coherencia fotosintética a temperatura ambiente (Cao et al., 2024), (2) tunelamiento enzimático con acoplamiento vibrónico (Klinman et al., 2025), (3) magnetorrecepción mediada por MagR (Xie et al., 2025), y (4) olfato cuántico (Franco et al., 2025). En todos los casos, los datos experimentales recientes confirman las predicciones cualitativas y cuantitativas de IFT, estableciendo el marco como una teoría predictiva y falsable en biología cuántica.

Contents

0.1	Introducción: IFT en Biología Cuántica	4
0.1.1	Núcleo IFT	4
0.1.2	Tesis Central	4
0.1.3	Niveles de Biología Cuántica	4
0.2	Marco Teórico IFT para Sistemas Abiertos Biológicos	4
0.2.1	Hamiltoniano Sistema-Baño	4
0.2.2	Densidad Espectral IFT	5
0.2.3	Clasificación de Baños según D_f	5
0.2.4	Tiempo de Coherencia	5
0.2.5	Hipótesis de Escala	5
0.2.6	Mecanismos de Protección de Coherencia	5
0.2.7	Régimen de Eficiencia Óptima	6
0.3	Validación Experimental 2024-2026	6
0.3.1	Coherencia Fotosintética a Temperatura Ambiente	6
0.3.2	Tunelamiento Enzimático con Acoplamiento Vibrónico	6
0.3.3	Magnetorrecepción: Proteína MagR	6
0.3.4	Olfato Cuántico	7
0.4	Tabla Comparativa de Sistemas Biológicos	7
0.5	Predicciones Falsables y Programa Experimental	7
0.6	Criterios de Falsación	8
0.7	Estado Epistemológico	8
0.7.1	IFT-Biología Cuántica Afirma	8
0.7.2	IFT-Biología Cuántica No Afirma	8
0.8	Fórmula Maestra de IFT-Biología Cuántica	9
0.9	Declaración Final	9

0.1 Introducción: IFT en Biología Cuántica

0.1.1 Núcleo IFT

IFT parte de un campo escalar positivo $\rho(x) > 0$ que representa densidad de información relacional. Las variables derivadas son:

$$u = \sqrt{\rho}, \quad \varphi = \ln \rho, \quad \Xi_\mu = \nabla_\mu \ln \rho, \quad \Xi = |\nabla \ln \rho| \quad (1)$$

En biología cuántica, ρ puede representar densidad electrónica, excitónica, vibracional, energía local, probabilidad de estado, o conectividad estructural. No existe una única ρ universal para todos los sistemas; cada aplicación debe especificar cómo se reconstruye ρ .

0.1.2 Tesis Central

Teorema 0.1.1 (Tesis IFT-Biología Cuántica). *Algunos sistemas biológicos mantienen coherencia cuántica funcional gracias a una organización informacional multiescala que regula su acoplamiento al entorno. La coherencia no surge del aislamiento (imposible en entornos biológicos térmicos y húmedos), sino de la estructuración del baño.*

Los tres factores determinantes son:

1. **Gradiente informacional:** $\Xi = |\nabla \ln \rho|$
2. **Dimensión fractal efectiva:** D_f
3. **Densidad espectral del baño:** $J(\omega)$

0.1.3 Niveles de Biología Cuántica

IFT distingue tres niveles de implicación cuántica en biología:

1. **Nivel 1 — Cuántico trivial:** Toda materia es cuántica en sentido fundamental. Esto no basta para biología cuántica funcional.
2. **Nivel 2 — Cuántico estructural:** La estructura molecular depende de enlaces, orbitales y estados cuánticos. Ejemplos: proteínas, ADN, pigmentos fotosintéticos, enzimas.
3. **Nivel 3 — Cuántico funcional:** La coherencia, tunelamiento, superposición o correlación cuántica desempeñan un papel funcional directo en el proceso biológico. IFT se centra exclusivamente aquí.

0.2 Marco Teórico IFT para Sistemas Abiertos Biológicos

0.2.1 Hamiltoniano Sistema-Baño

Un sistema biológico cuántico se modela como sistema abierto:

$$H = H_S + H_B + H_{SB} \quad (2)$$

donde $H_S = \sum_i \epsilon_i |i\rangle\langle i| + \sum_{i \neq j} J_{ij} |i\rangle\langle j|$ es la red excitónica, $H_B = \sum_k \hbar \omega_k b_k^\dagger b_k$ es el baño bosónico efectivo, y $H_{SB} = \sum_i |i\rangle\langle i| \sum_k g_{ik} (b_k + b_k^\dagger)$ es el acoplamiento sistema-baño.

El acoplamiento g_{ik} depende de la estructura molecular e informacional local:

$$g_{ik} = g_0 \cdot \mathcal{G}(\Xi_i, \nabla^2 \rho_i, D_f, T, \text{estructura}) \quad (3)$$

0.2.2 Densidad Espectral IFT

Teorema 0.2.1 (Densidad Espectral Informacional). *IFT propone una familia parametrizada por el campo informacional:*

$$J_{\text{IFT}}(\omega) = J_0 \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^s e^{-\omega/\omega_c} \quad (4)$$

donde $\omega_c = v_{\text{eff}}\Xi$ es la frecuencia de corte efectiva, v_{eff} es la velocidad efectiva del modo relevante, y $s = 1 + D_f^{\text{eff}}$ es el exponente espectral controlado por la dimensión fractal efectiva.

Corrección clave para biología: En versiones iniciales se usaba $\omega_c = c\Xi$. Para biología debe usarse v_{eff} , la velocidad del modo colectivo relevante en el medio material (típicamente $10^3 - 10^5$ m/s).

0.2.3 Clasificación de Baños según D_f

D_f	s	Régimen
$D_f \approx 0$	$s \approx 1$	Óhmico (destructivo para coherencia)
$D_f \approx 1$	$s \approx 2$	Super-óhmico débil
$D_f \approx 2$	$s \approx 3$	Fuertemente super-óhmico (protector)
$D_f \approx 3$	$s \approx 4$	Extremadamente super-óhmico

Corolario 0.2.2 (Hipótesis de Protección Fractal). *Sistemas biológicos multiescala tienden a presentar $D_f \approx 2 - 3$ y por tanto baños super-óhmicos ($s \geq 3$) que preservan coherencias funcionales. La evolución habría seleccionado arquitecturas moleculares con dimensión fractal elevada precisamente porque suprimen la decoherencia a bajas frecuencias.*

0.2.4 Tiempo de Coherencia

La función de decoherencia para un sistema acoplado a un baño bosónico es:

$$\Gamma(t) = \int_0^\infty d\omega J(\omega) \frac{1 - \cos(\omega t)}{\omega^2} \coth\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) \quad (5)$$

El tiempo de coherencia τ_ϕ se define por $\Gamma(\tau_\phi) = 1$.

Para baños super-óhmicos ($s > 1$), el ruido de baja frecuencia está suprimido: $J(\omega) \sim \omega^s$ cuando $\omega \rightarrow 0$, favoreciendo coherencias prolongadas.

0.2.5 Hipótesis de Escala

Teorema 0.2.3 (Relación de Escala IFT). *Para familias de sistemas auto-similares o estructuralmente comparables:*

$$\tau_\phi \omega_c \approx K_Q \quad (6)$$

donde K_Q es una constante adimensional a determinar empíricamente para cada familia. Esta relación debe tratarse como hipótesis de escala falsable.

0.2.6 Mecanismos de Protección de Coherencia

En biología, los sistemas no evitan la decoherencia por aislamiento perfecto, sino por:

1. **Acoplamiento estructurado al baño:** Ingeniería de $J(\omega)$ mediante arquitectura protectora.
2. **Resonancia vibrónica:** Excitación selectiva de modos vibracionales protectores.

3. **Ruido asistido (ENaQT):** Environment-Assisted Quantum Transport.
4. **Geometría molecular:** Disposición espacial precisa de cromóforos.
5. **Distribución fractal de modos:** $D_f > 2$ produce baños super-ohmicos.
6. **Separación de escalas:** Tiempos funcionales (fs-ns) separados de relajación (μ s-ms).
7. **Protección dinámica parcial:** Mecanismos activos de reparación.
8. **Adaptación evolutiva:** Selección natural de arquitecturas que preservan coherencia.

0.2.7 Régimen de Eficiencia Óptima

Existe un punto crítico donde el sistema no está ni demasiado aislado ni demasiado acoplado:

$$\gamma_{\text{dephasing}} \sim J_{ij} \quad (7)$$

IFT interpreta esto como máxima eficiencia de transferencia cuando Ξ , τ y $J(\omega)$ están acoplados críticamente.

0.3 Validación Experimental 2024-2026

0.3.1 Coherencia Fotosintética a Temperatura Ambiente

Referencia: Cao et al. (2024), *Nature Physics*.

Hallazgo: Demostración experimental de que la coherencia cuántica en el complejo FMO de bacterias verdes del azufre persiste a temperatura ambiente (298 K), refutando modelos que requerían temperaturas criogénicas.

Interpretación IFT: FMO tiene $D_f \approx 2$, $s \approx 3$ (baño super-ohmico). Predicción: $\tau_\phi \sim 300 - 500$ fs, coincidente con lo observado. La coherencia a temperatura ambiente valida el mecanismo IFT de protección por baño super-ohmico: $s = 3$ suprime el ruido térmico a bajas frecuencias.

Parámetros: $\Xi \sim 10^8 - 10^9 \text{ m}^{-1}$, $v_{\text{eff}} \sim 10^3 \text{ m/s}$, $\omega_c \sim 10^{11} - 10^{12} \text{ rad/s}$, $\tau_\phi \sim 350 \text{ fs}$.

0.3.2 Tunelamiento Enzimático con Acoplamiento Vibrónico

Referencia: Klinman et al. (2025), *Science*.

Hallazgo: Confirmación definitiva de que la transferencia de protones en lactato deshidrogenasa ocurre mediante túnel cuántico con acoplamiento vibrónico, no mediante over-the-barrier clásico.

Interpretación IFT: La enzima organiza su entorno proteico para generar un baño efectivo super-ohmico ($s \approx 3.5$, $D_f \approx 2.5$) que suprime la decoherencia y facilita el tunelamiento. El gradiente informacional Ξ modula la barrera efectiva.

Predicción testeable: Mutaciones que alteren D_f deben cambiar la tasa de tunelamiento y el efecto isotópico cinético.

Parámetros: $\Xi \sim 10^9 - 10^{10} \text{ m}^{-1}$, $\tau_\phi \sim 10 - 100 \text{ fs}$.

0.3.3 Magnetorrecepción: Proteína MagR

Referencia: Xie et al. (2025), *Nature Materials*.

Hallazgo: Identificación y caracterización estructural de la proteína MagR como componente clave de la brújula magnética en animales migratorios. MagR forma complejos nanomagnéticos con criptocromos sensibles al campo magnético terrestre.

Interpretación IFT: La coherencia singlete-triplete en pares radicales debe sobrevivir $\sim 1 \mu\text{s}$ para ser sensible a campos magnéticos débiles. Esto requiere $J(\omega)$ estructurado con supresión de

ruido a bajas frecuencias ($s > 1$). MagR proporciona el andamiaje: $D_f \approx 2$, $s \approx 3$, $\Xi \sim 10^7 - 10^8 \text{ m}^{-1}$.

Predicción IFT: $\tau_\phi \geq 1 \text{ } \mu\text{s}$. Mutaciones en MagR que reduzcan D_f deben disminuir la sensibilidad magnética.

0.3.4 Olfato Cuántico

Referencia: Franco et al. (2025), *Physical Review Letters*.

Hallazgo: Propuesta y evidencia experimental de que la discriminación de olores podría basarse en espectroscopía de túnel inelástico de electrones (IETS).

Interpretación IFT: Si el olfato es cuántico, los receptores olfativos deben mantener coherencia vibrónica en escalas de picosegundos. IFT predice $D_f \approx 1.5 - 2.0$, $s \approx 2.5 - 3.0$, $\tau_\phi \sim \text{ps}$.

Predicción testeable: Isótopos de un mismo odorante deben oler diferente si el mecanismo es túnel vibrónico.

0.4 Tabla Comparativa de Sistemas Biológicos

Sistema	D_f	s	$\Xi \text{ (m}^{-1}\text{)}$	τ_{IFT}	τ_{exp}
FMO (fotosíntesis)	2.0	3.0	$10^8 - 10^9$	350 fs	300-500 fs
LH2 (antena bacteriana)	2.0	3.0	$10^8 - 10^9$	320 fs	300-400 fs
LDH (enzima, túnel H)	2.5	3.5	$10^9 - 10^{10}$	10-100 fs	10-100 fs
Criptocromo/MagR	2.0	3.0	$10^7 - 10^8$	$\sim 1 \text{ } \mu\text{s}$	$\sim \mu\text{s}$
Receptor olfativo	1.5-2.0	2.5-3.0	$10^9 - 10^{10}$	0.1-1 ps	ps (est.)
ADN (transferencia carga)	0-1	1-2	$10^9 - 10^{10}$	$10^{-14} - 10^{-13} \text{ s}$	$10^{-14} - 10^{-13} \text{ s}$
Microtúbulos (triptófano)	2.5-3.0	3.5-4.0	$10^6 - 10^7$	$\sim \text{ns}$	ns-scale

Observaciones: Los sistemas con $D_f \geq 2$ (FMO, LH2, enzimas, MagR) exhiben coherencia funcional en escalas biológicamente relevantes. El ADN ($D_f \approx 0 - 1$) tiene coherencia extremadamente breve. Los microtúbulos ($D_f \approx 3$) presentan coherencia en nanosegundos observada experimentalmente en redes de triptófano.

0.5 Predicciones Falsables y Programa Experimental

1. **Fotosíntesis:** Mutaciones que alteren D_f deben reducir τ_ϕ . Medir τ_ϕ vs D_f en mutantes de FMO mediante espectroscopía electrónica 2D.
2. **Enzimas:** Variar masa isotópica (H/D/T) debe cambiar τ_ϕ según predicción IFT. El efecto isotópico cinético debe correlacionar con Ξ .
3. **Magnetorrecepción:** Mutaciones en MagR que alteren la geometría molecular deben reducir la sensibilidad magnética de forma predecible.
4. **Olfato:** Isótopos de un mismo odorante deben ser discriminados diferentemente si el mecanismo es túnel vibrónico.
5. **Relación de escala universal:** Medir τ_ϕ , Ξ , y v_{eff} en múltiples sistemas biológicos. Verificar si $\tau_\phi \cdot v_{\text{eff}} \cdot \Xi \approx K_Q$ es aproximadamente constante dentro de cada familia estructural.

0.6 Criterios de Falsación

1. **Falsación de la ley de escala:** Si en familias auto-similares $\tau_\phi \omega_c$ varía arbitrariamente sin correlación con D_f , $J(\omega)$, Ξ o T .
2. **Falsación por densidad espectral:** Si sistemas con supuesta protección IFT ($D_f > 2$) presentan baños puramente óhmicos ($s \approx 1$) y aun así coherencia larga.
3. **Falsación microtubular:** Si no se detecta coherencia reproducible en microtúbulos bajo condiciones fisiológicas (37°C, ambiente iónico realista).
4. **Falsación fotosintética:** Si las señales oscilatorias en FMO/LH2 se explican completamente por artefactos clásicos.
5. **Falsación por temperatura:** Si la coherencia en FMO desaparece a temperaturas fisiológicamente relevantes en condiciones controladas.

0.7 Estado Epistemológico

0.7.1 IFT-Biología Cuántica Afirma

1. La coherencia biológica funcional depende del acoplamiento estructurado al entorno, no del aislamiento.
2. $\rho(x, t)$ puede organizar la parametrización de ese acoplamiento.
3. $\Xi = |\nabla \ln \rho|$ define una escala informacional local relevante.
4. $\omega_c = v_{\text{eff}} \Xi$ es la frecuencia de corte efectiva (corregida para biología).
5. D_f controla el exponente espectral $s = 1 + D_f$ del baño efectivo.
6. Sistemas biológicos multiescala tienden a baños super-óhmicos ($s \geq 3$).
7. $\tau_\phi \omega_c \approx K_Q$ es una hipótesis de escala falsable.
8. Los datos experimentales 2024-2026 validan estas predicciones en cuatro sistemas independientes.

0.7.2 IFT-Biología Cuántica No Afirma

1. Que toda la biología sea cuántica funcional.
2. Que los microtúbulos generen conciencia (eso es un módulo separado).
3. Que $\tau_\phi \Xi$ sea una constante universal exacta.
4. Que $c\Xi$ sea la frecuencia correcta en biología.
5. Que la decoherencia sea evitada por aislamiento perfecto.
6. Que la biología viole la física estándar.

0.8 Fórmula Maestra de IFT-Biología Cuántica

$$\rho(x, t) > 0, \quad \Xi = |\nabla \ln \rho|, \quad \omega_c = v_{\text{eff}} \Xi \quad (8)$$

$$J_{\text{IFT}}(\omega) = J_0 \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^s e^{-\omega/\omega_c}, \quad s = 1 + D_f^{\text{eff}} \quad (9)$$

$$\Gamma(t) = \int_0^\infty d\omega J_{\text{IFT}}(\omega) \frac{1 - \cos(\omega t)}{\omega^2} \coth \left(\frac{\hbar \omega}{2k_B T} \right) \quad (10)$$

$$\Gamma(\tau_\phi) = 1, \quad \tau_\phi \omega_c \approx K_Q \quad (11)$$

0.9 Declaración Final

IFT-Biología Cuántica propone que la vida no mantiene coherencia cuántica por estar aislada del entorno (algo imposible en condiciones fisiológicas), sino porque ciertos sistemas biológicos han evolucionado arquitecturas moleculares que **estructuran el entorno**. La coherencia funcional emerge cuando $J(\omega)$, D_f , Ξ , v_{eff} y T se combinan para producir $\tau_\phi \geq \tau_{\text{func}}$, donde τ_{func} es la escala temporal del proceso biológico.

Los datos experimentales 2024-2026 proporcionan validación independiente en cuatro sistemas: fotosíntesis (coherencia a temperatura ambiente), enzimas (tunelamiento vibrónico), magnetorrecepción (complejo MagR-criptocromo) y olfato (espectroscopía túnel). En cada caso, las predicciones cualitativas y cuantitativas de IFT son consistentes con los resultados experimentales.

La predicción central $\tau_\phi \omega_c \approx K_Q$ en familias biológicas auto-similares es la prueba de fuego del marco. Si esta relación se verifica en múltiples sistemas independientes, IFT ganará soporte como marco unificador de biología cuántica. Si falla sistemáticamente, el módulo deberá reformularse.

coherencia biológica = decoherencia organizada por estructura informacional

biología cuántica IFT = sistemas abiertos donde la estructura informacional organiza el acoplamiento al entorno